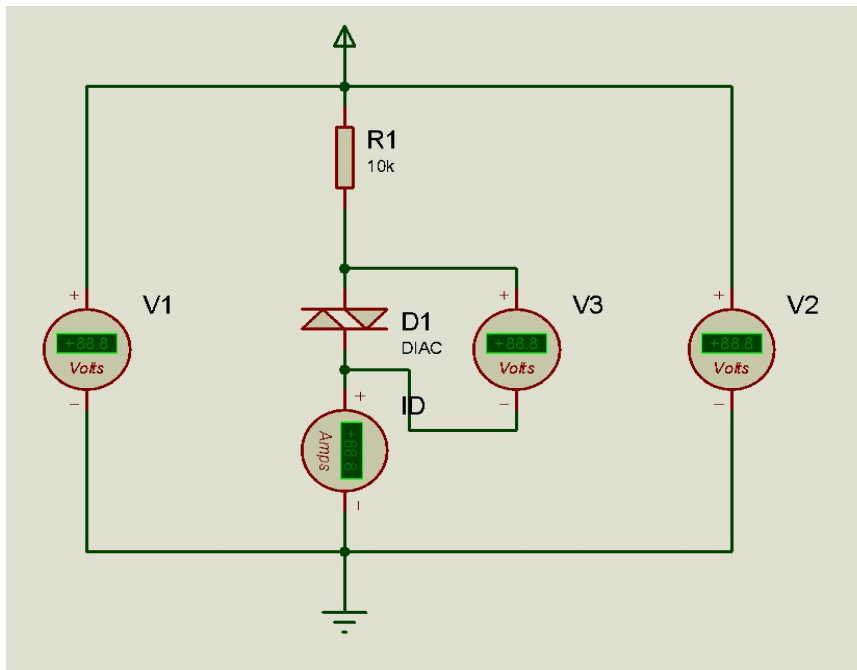


Objetivo particular nº1 : Determinar el funcionamiento y característica del DIAC.

Instrumentos y Materiales

- 2 Voltímetros.
- 1 Amperímetro.
- 1 DIAC.
- Resistencias varias.

Circuito eléctrico



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Curso:3R2

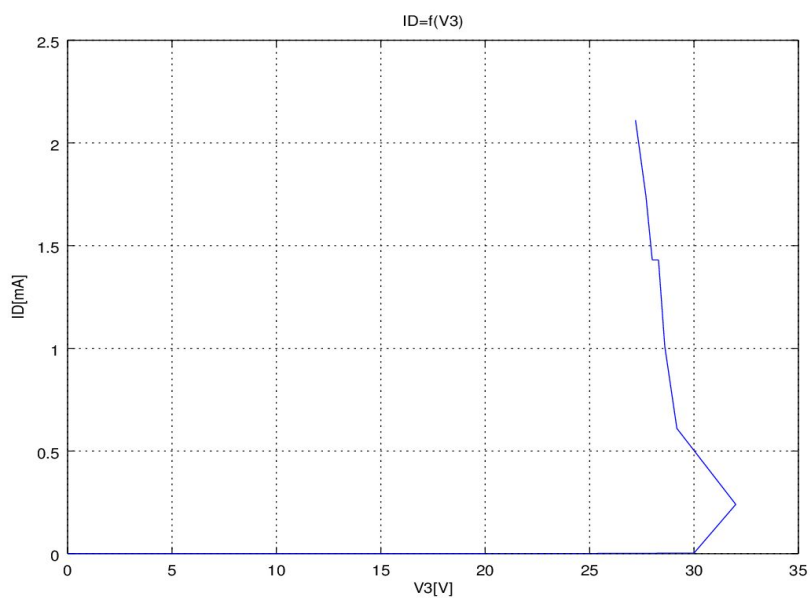
Año:2015

Procedimiento

Se procedió con el armado del circuito de la figura anterior, luego de la implementación del circuito se continuó con las mediciones, variando V_{cc} desde 0V, y relevamos los datos en la siguiente tabla:

V1[V]	V3[V]	ID[mA]
0	0	0
10	10	0
20	20	0
30	30	0,003
32	32	0,24
35	29,18	0,61
38	28,6	1,01
40	28,3	1,43
42	28,0	1,43
45	27,7	1,74
48	27,2	2,11

Realizamos el grafico de $ID=f(V3)$



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

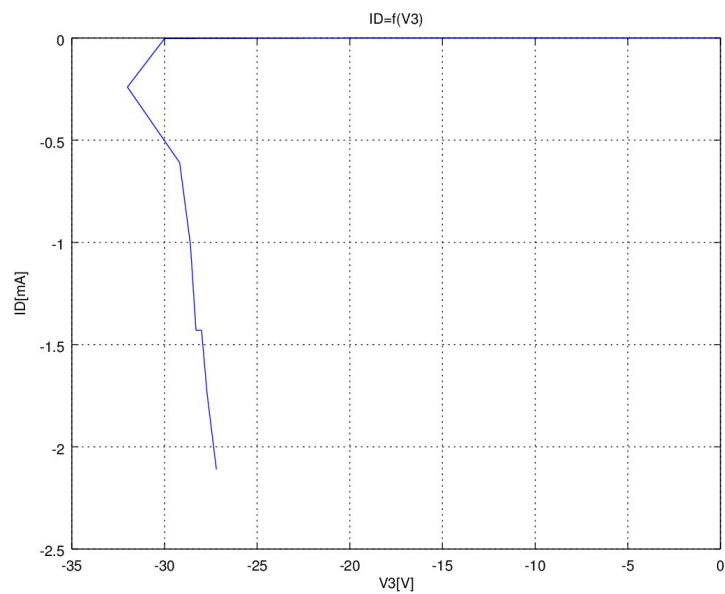
Curso:3R2

Año:2015

Luego invertimos el DIAC, es decir le dimos valores negativos a la V_{cc} y tomamos mediciones nuevamente, los datos se pueden ver en la siguiente tabla:

V1[V]	V2[V]	ID[mA]
0	0	0
-10	-10	0
-20	-20	0
-30	-30	-0,003
-32	-32	-0,24
-35	-29,18	-0,61
-38	-28,6	-1,01
-40	-28,3	-1,43
-42	-28,0	-1,43
-45	-27,7	-1,74
-48	-27,2	-2,11

El grafico de $ID=F(V1)$ es



Conclusión

Pudimos comprobar el funcionamiento de este dispositivo, observando que al aplicar una tensión en los bornes del DIAC, se dispara aproximadamente a $V_{b0} = 30[V]$, a pesar de seguir aumentando el valor de VCC, comenzó a circular una corriente a través del dispositivo y a disminuir la tensión entre los bornes del mismo.

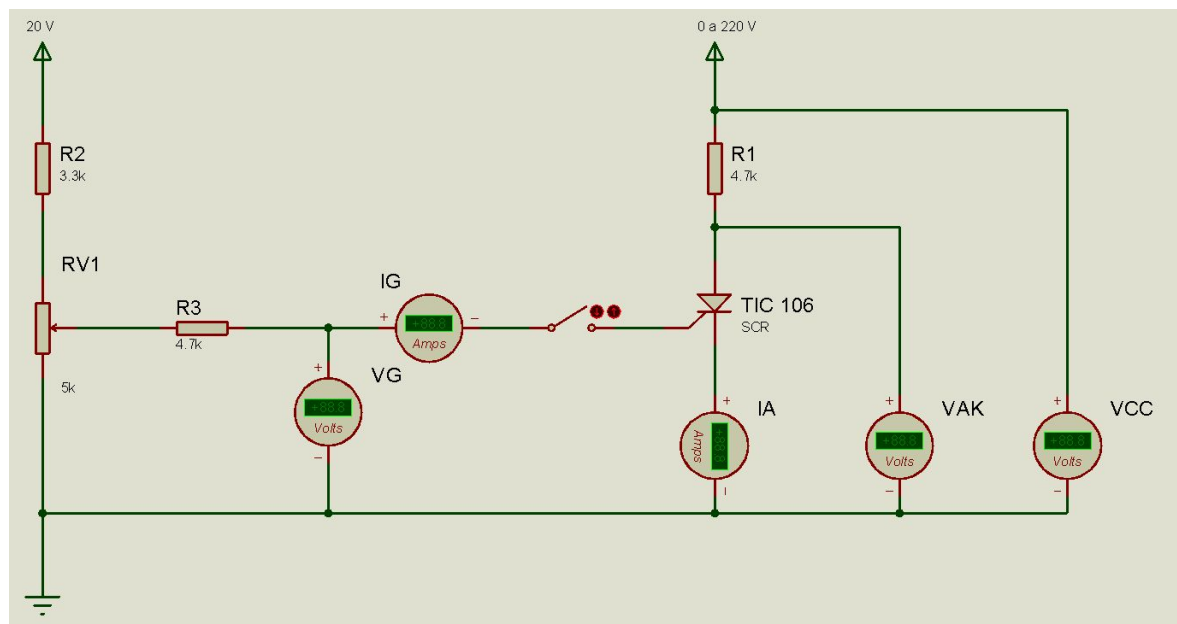
Al invertir el DIAC se observan resultados similares que en el caso anterior pero con valores de tensión y corriente negativos. Entonces, podemos decir que el DIAC entra en conducción cuando se aplica tensión tanto positiva como negativa.

Objetivo particular n°2: Conocer el funcionamiento del SCR

Instrumentos y Materiales

- 3 Voltímetros.
- 2 Amperímetro.
- 1 S.C.R. TIC106
- 1 Interruptor.
- 1 Fuente de continua de 20V.
- 1 Fuente de continua de 0 a 220V
- Resistencias: $R1=3,3K \Omega$; $R2=4,7K \Omega$; $R3=1K \Omega$; $R4=$ Potenciómetro de $5K \Omega$.

Circuito eléctrico:



Procedimiento

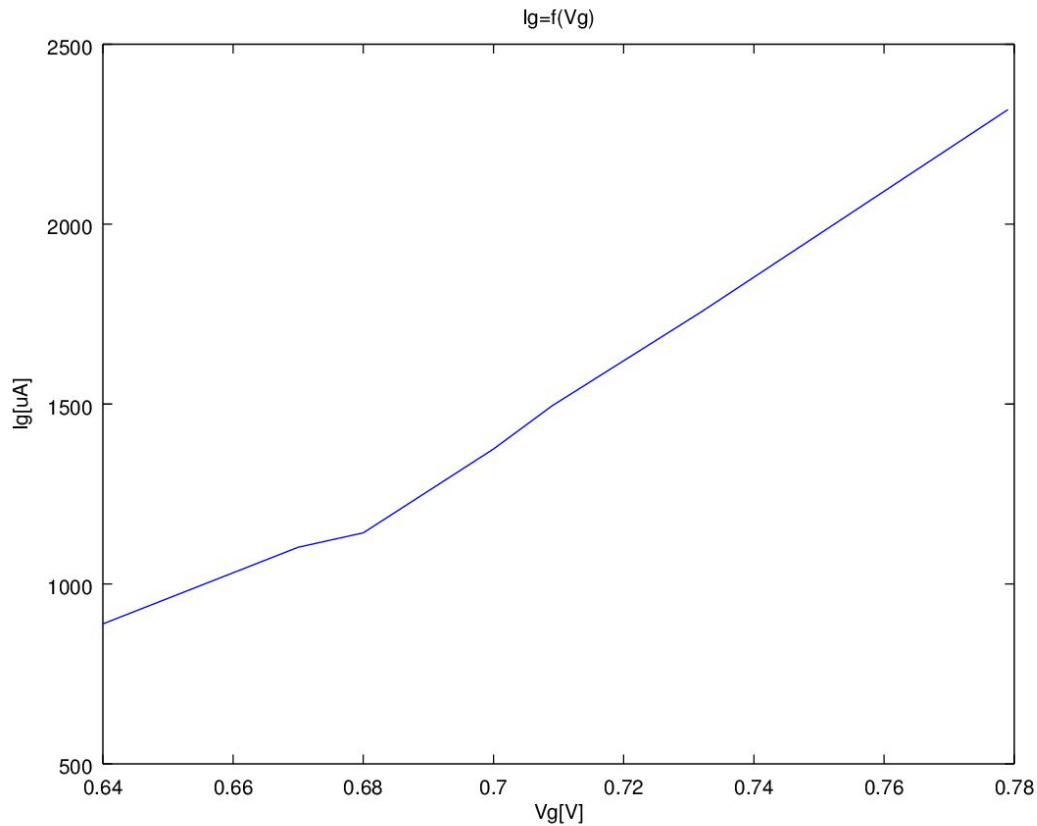
1. Luego de realizar el circuito cerramos la llave, y con $V_{cc}=0[V]$, variamos V_g , y relevamos los datos en la siguiente tabla:

$V_g[V]$	$I_g[\mu A]$
0,64	889
0,67	1102
0,68	1142
0,70	1375
0,709	1495
0,732	1757
0,779	2318

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Curso:3R2

Año:2015



- Después abrimos la llave , y fuimos variando V_{cc} des de 0V hasta 220V, y tomamos mediciones en la corriente de ánodo, observamos que por mas tensión que tenga, el SCR no se dispara, solo hay corriente de fuga.
- Regulamos $V_g=0V$, $V_{cc}=80V$, cerramos la llave, y aumentamos lentamente V_g , y medimos la I_g , observando un gran incremento de la

V_{cc} [mV]	0	86	270	410	520	580	714
I_G [μ A]	0	00	0,11	0,38	5,74	13	3,4
I_A [mA]	0	6,1	6,1	6,1	6,2	6,2	6,2

- Abrimos la llave y medimos I_A , se mantuvo constante, como en la tabla anterior, porque el SCR ya se disparo.
- Abrimos la llave, disminuimos V_{cc} , y relevamos los datos de I_A

V_{cc} [V]	80	70	60	50	40	30	20	10	5
I_A [mA]	17,4	15,74	13,24	10,97	8,6	6,36	4,3	2,14	0

Como podemos ver I_A decrece progresivamente hasta igualarse a cero.

- Como en el punto anterior se ve que decrece progresivamente hasta igualarse a cero.

7. Con $V_{cc}=80V$ cerramos la llave, y verificamos los resultados en los puntos 3 y 4.

Conclusión

Cuando el disparo del SCR se ha producido por corriente de puerta ya no es necesario que se mantenga I_G , ya que la I_A no puede ser modificada. La forma de interrumpir la circulación de I_A es disminuir la tensión de alimentación V_{CC} , hasta llevarlo al corte.

Se puede observar que la unión puerta - cátodo, cuando el ánodo esta desconectado se comporta como un diodo.

También se puede observar que si no hay tensión de puerta, por mas que aumentemos V_{CC} , la corriente I_A no circulará.

OBJETIVO PARTICULAR N°3: Determinar Las Características del S.C.R.

A- Instrumental y Material

2 Voltímetros

2 Amperímetros

1 S.C.R. TIC 106 ó Similar

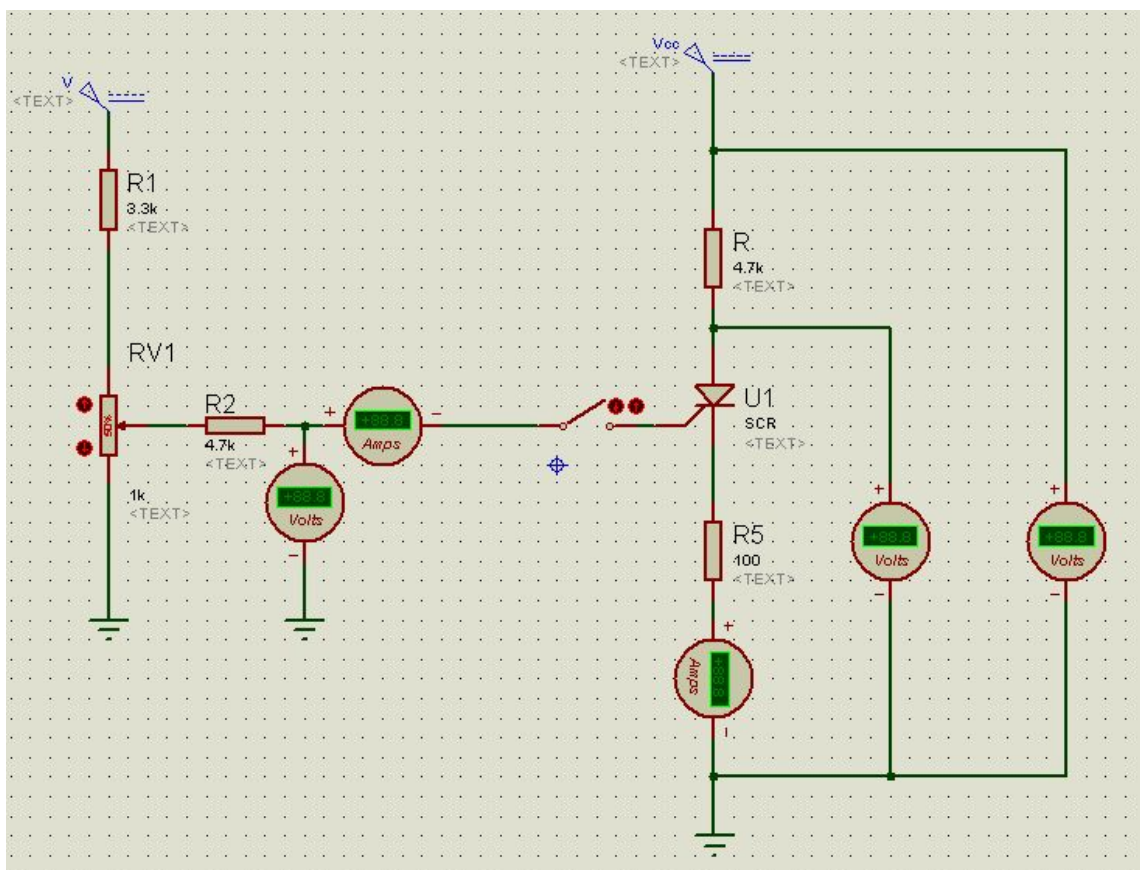
1 Interruptor

1 Fuente DE Continua de 20V

1 Fuente de Continua de 0 a 25V

Resistencias: $R_1=3.3K$, $R_2=4.7K$, $R_3=1K$, $R_4=$ Potenciómetro de $5K$, $R_5=100$.

B- Circuito Eléctrico



C- Procedimiento

1- Verificamos para distintos valores de I_g el punto de disparo.

I_g [μA]	V_{cc} [V]	I_a [μA]
20	16,9	3,2
30	13,1	2,2
40	5,3	0,7

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

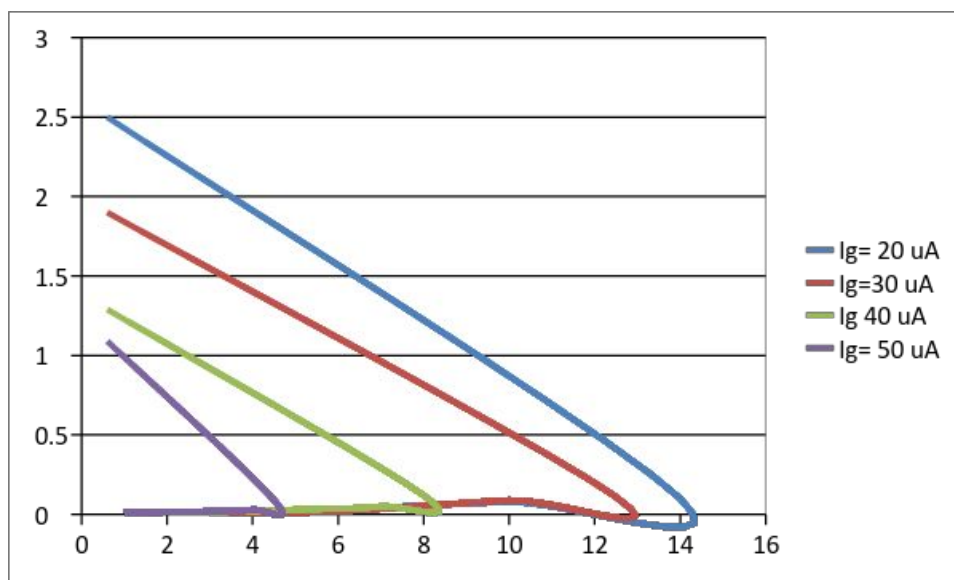
Curso:3R2

Año:2015

- 2- Fijamos I_G para distintos valores dados, variamos V_{cc} para lograr distintos valores de V_A y medimos la corriente I_A , para así obtener una gráfica de tensión-corriente en el ánodo :

Ig=20 [μA]		Ig=30 [μA]		Ig=40 [μA]		Ig=50 [μA]	
Va	Ia	Va	Ia	Va	Ia	Va	Ia
3	0,01	3	0,01	3	0,01	1	0,01
6	0,03	6	0,02	5	0,03	3	0,02
10	0,08	10	0,09	7	0,05	4	0,03
14	0,1	12,5	0,11	8	0,12	4,5	0,09
0,6	2,5	0,6	1,9	0,6	1,29	0,6	1,09

- 3- Gráfico de $I_A = F(V_A)$:



- 4- Conclusión: A medida que damos un valor de impulso positivo mayor en gate I_G , la tensión V_{AK} se reduce por encima de los 0V, provocando que el S.C.R se dispare con una medida de tensión más chica.

Objetivo Particular N°4: Determinar el funcionamiento del SCR en CA con control de CC

Circuito

R1=3,3k Ω

R2=4,7k Ω

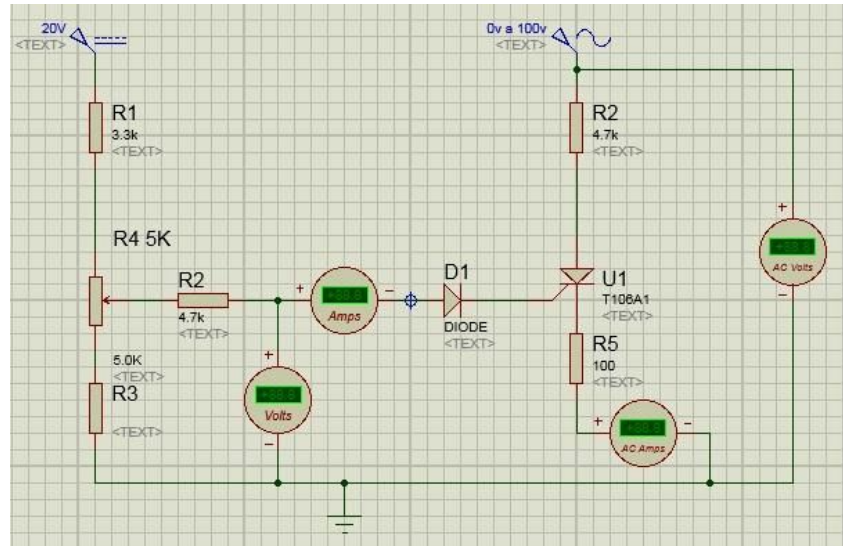
R3=1k Ω

R4=Potenciómetro 5k Ω

R5=100 Ω

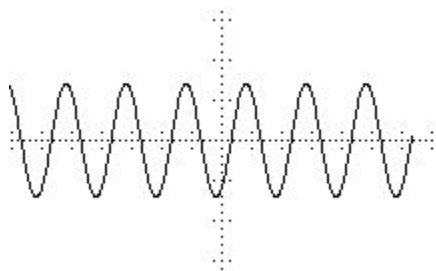
Vcc=20v

Vca= 0v a 100v



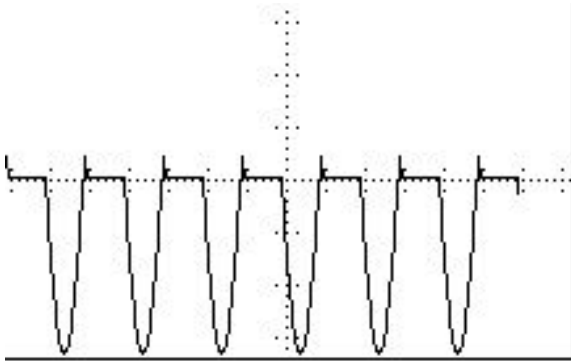
Circuito con VG=0v y Vac=50v

Forma de onda entre A y K

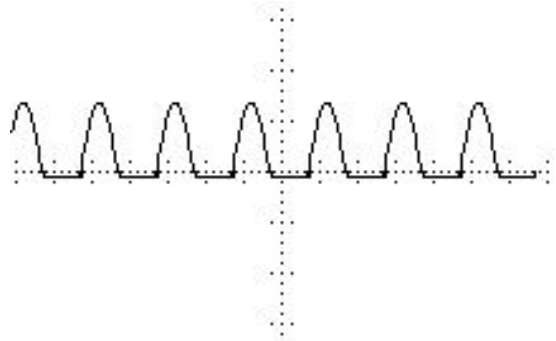


Circuito variamos V_G hasta que comienza a funcionar el S.C.R

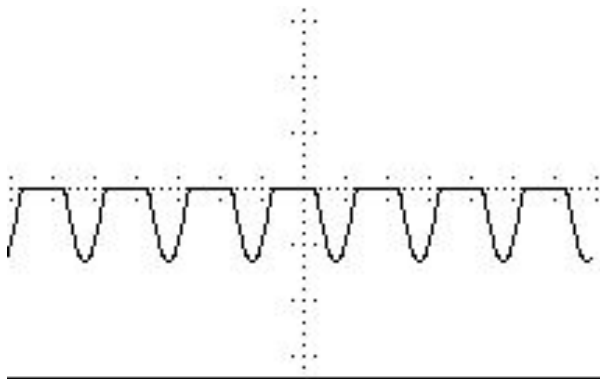
Forma de onda entre A y K



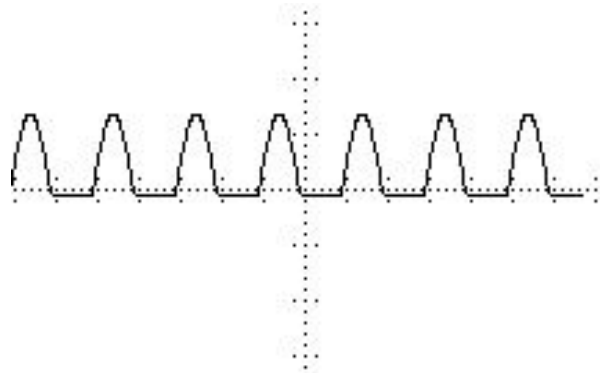
Forma de onda en la Resistencia

**Circuito con $V_G = \max$**

Forma de onda entre A y K



Forma de onda en la Resistencia

**CONCLUSIONES**

En la primera experiencia colocamos $V_G = 0$, observando en el osciloscopio la onda entre A y K, notamos que es la misma de la fuente de CA.

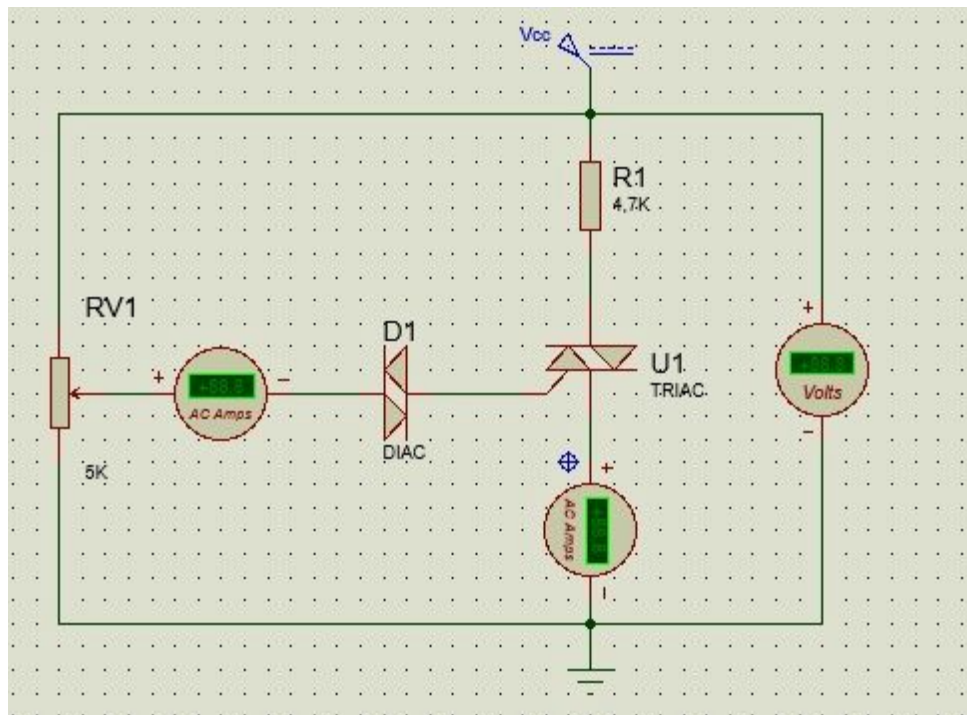
Mediante la resistencia variable podemos variar V_G por lo tanto variar la corriente I_G hasta alcanzar el punto donde el SCR comienza a funcionar. Apreciamos que rectifica la señal obteniendo el semiperiodo positivo.

Objetivo Particular N° 5: Determinar las características del TRIAC.

Instrumental y Materiales

- 2 Voltímetros.
- 2 Amperímetros.
- 1 TRIAC TIC206 o similar.
- 1 DIAC.
- 1 Fuente de continua de 0 a 250V
- Resistencias: $R1=4,7K \Omega$; $R4=Potenciómetro de 5K \Omega$.

Circuito a Analizar:



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Curso:3R2

Año:2015

Procedimiento:

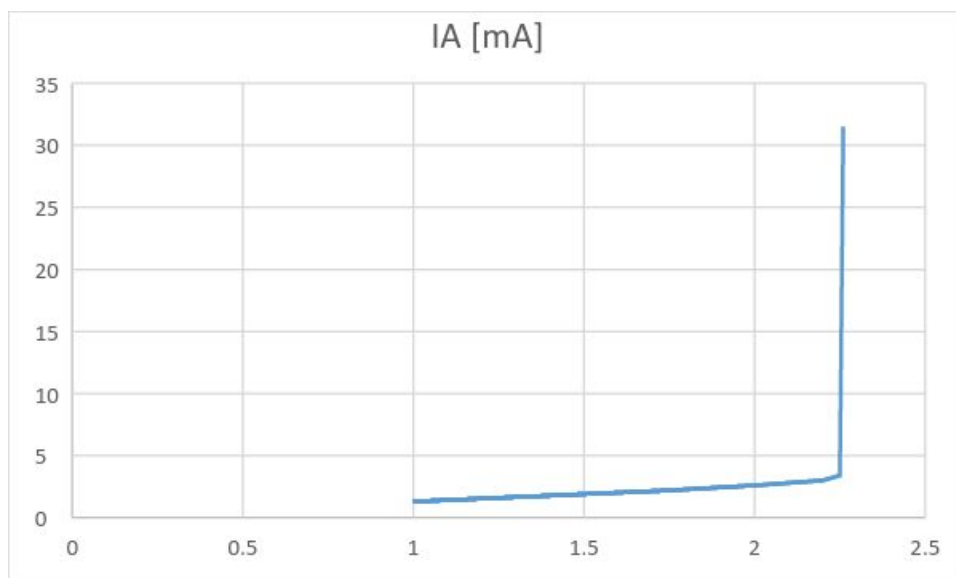
- Colocar $V_G = 0$ volts y $V_{CC} = 50$ volts, luego medir I_G e I_A .

$$I_G = 50 \mu A; I_A = 25 \mu A.$$

- Aumentar lentamente V_G , medir I_G e I_A y completar la tabla.

I_G [mA]	I_A [mA]
1,00	1,30
1,50	1,90
1,75	2,20
2,00	2,60
2,20	3,00
2,25	3,40
2,26	31,50

Cuando $I_G = 2,26$ mA, el TRIAC se disparó, quedando el valor de I_A estacionado en 31,50 mA.

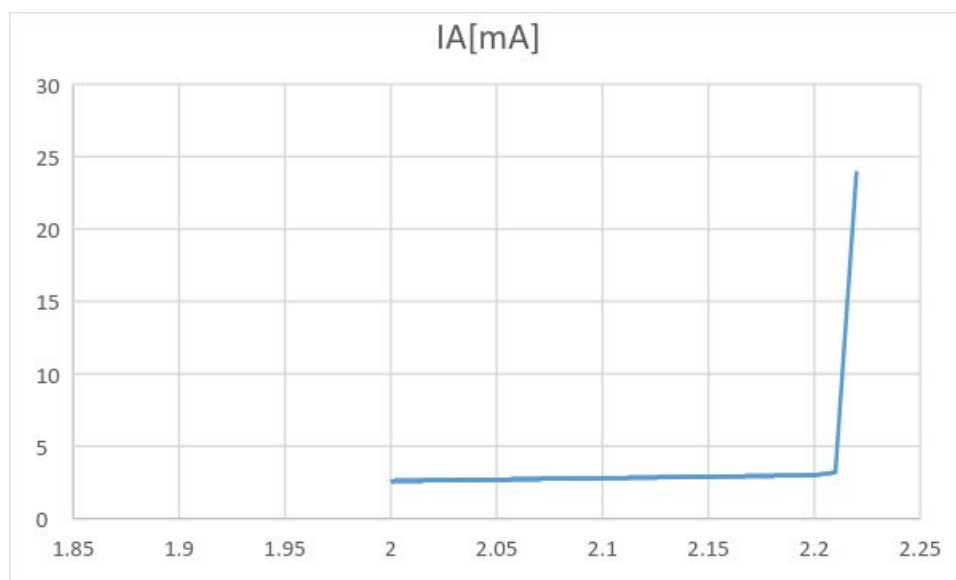


- Determinar la forma de volver I_A a su valor de reposo, es decir igual a cero. La única manera de que la corriente I_A vuelva a ser cero, es cortar la tensión de alimentación, es decir la tensión que alimenta el terminal A2.

- Colocar V_G a 0 volts y V_{CC} a 100 volts, luego variar I_G , y completar la siguiente tabla.

I_G [mA]	I_A [mA]
2	2,6
2,1	2,8
2,2	3
2,21	3,2
2,22	24

El componente se disparo cuando $I_G = 2,22$ mA, quedando I_A estabilizada en 24mA.



- Colocar V_{CC} a -50 volts y repetir los puntos anteriores.

Al colocar, en forma similar al punto 1, la tensión V_{CC} a 50 volts negativos los valores de I_G e I_A son similares a los obtenidos en dicho punto, con la diferencia que en este caso la corriente circulara en sentido contrario.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Curso:3R2

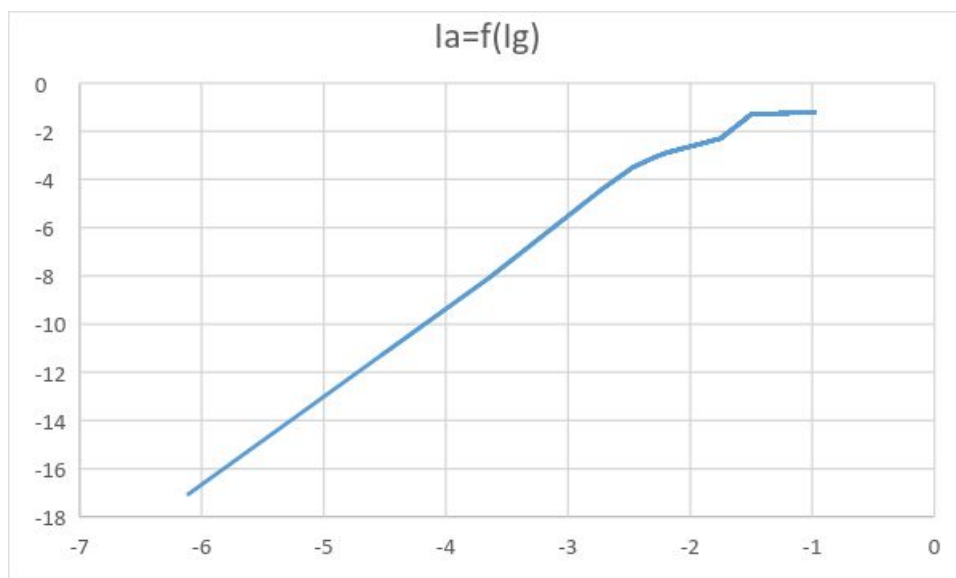
Año:2015

$$I_G = -50 \mu\text{A}; I_A = -25 \mu\text{A}.$$

Comenzamos a aumentar la corriente de puerta y completamos la correspondiente tabla.

I_G [mA]	I_A [mA]
-0,97	-1,20
-1,50	-1,30
-1,75	-2,30
-2,20	-2,90
-2,30	-3,10
-2,47	-3,50
-2,72	-4,40
-3,65	-8,10
-4,53	-11,30
-6,12	-17,10

La corriente de puerta I_G , en el momento de disparo valía -3,65 mA. A su vez el valor de I_A se estabilizó en - 17,1 mA.



Por último con $V_{CC} = -100$ volts y variando I_G la tabla queda de la siguiente forma.

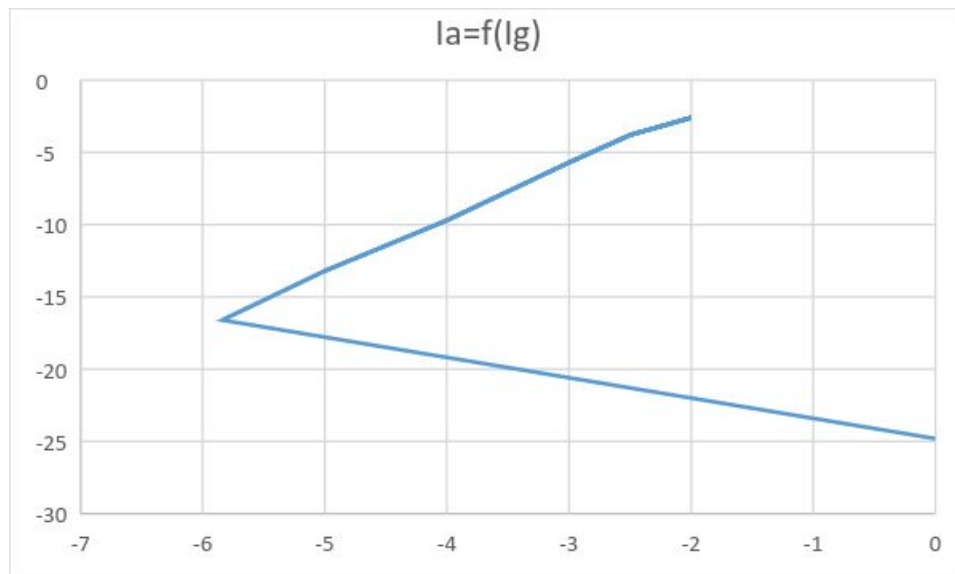
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Curso:3R2

Año:2015

I_G (mA)	I_A (mA)
-2,00	-2,6
-2,50	-3,8
-3,00	-5,7
-4,00	-9,7
-5,00	-13,2
-5,84	-16,6
0,00	-24,8

La corriente I_G de disparo es -5,84 mA, por otro parte la corriente I_A se estabiliza en -24,8 mA. Graficar con los valores obtenidos en las tablas la I_A en función de I_G .



Conclusiones:

El triac es un semiconductor de 4 capas, similar al DIAC pero con 3 terminales: gate, anodo 1 y anodo 2.

Cuando se le aplica un impulso de corriente en el gate, el dispositivo se dispara y empieza a conducir. A medida que se incrementa la I_G disminuye la tensión anodo1 anodo2 del dispositivo.

También se puede controlar la tensión de disparo del dispositivo, tanto en sentido positivo como negativo y así controlar la corriente promedio en una carga.

El TRIAC es un dispositivo multijuntura similar al DIAC, pero consta de un terminal adicional llamado puerta o gate que se utiliza para controlar a la tensión de disparo, tanto en sentido positivo como en sentido negativo; y, de esta forma, controlar el flujo de corriente promedio a una carga. También se lo puede considerar como dos SCR conectados en antiparalelo.

En este circuito, el Potenciómetro nos ayuda a regular la tensión para que se dispare el DIAC y este luego accione el TRIAC.

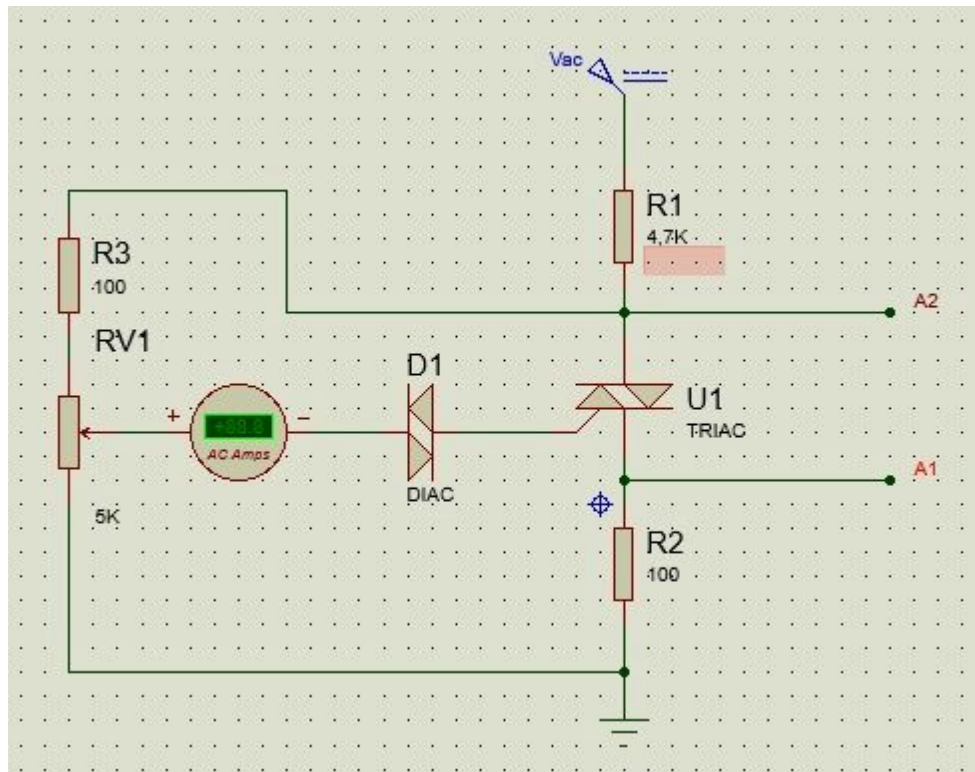
El dispositivo se apaga cuando la corriente del anodo cae por debajo de la corriente de retencion.

Objetivo Particular N° 6: Determinar el funcionamiento del TRIAC en alterna.

Instrumental y Materiales

- 1 Osciloscopio.
- 1 Amperímetro.
- 1 TRIAC TIC206 o similar.
- 1 DIAC.
- 1 Fuente de continua de 0 a 110V
- Resistencias: $R1=4,7K \Omega$; $R2$ y $R3=100 \Omega$; $R4$ =Potenciómetro de $5K \Omega$.

Circuito a Analizar:



Procedimiento:

- Colocar V_G a 0 volts y V_{AC} a 100 volts. Medir I_G

La corriente I_G , al tener el DIAC una tensión inferior a la de disparo, es nula.

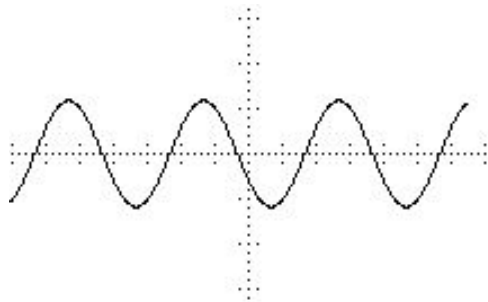
- Aumentar V_G , medir, observar y graficar la onda.

Entre A1 y A2 con el potenciómetro = 5K.

5 ms/div.

100 v/div.

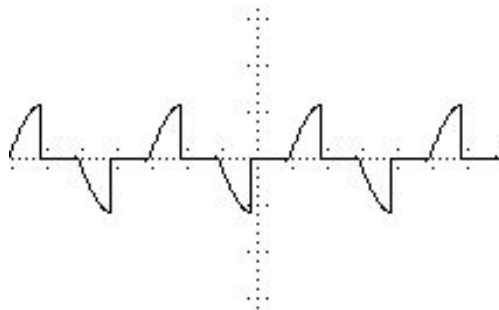
Por estar el potenciómetro al máximo la tensión de puerta es igual a cero.



Entre A1 y A2 con el potenciómetro = 0,65K.

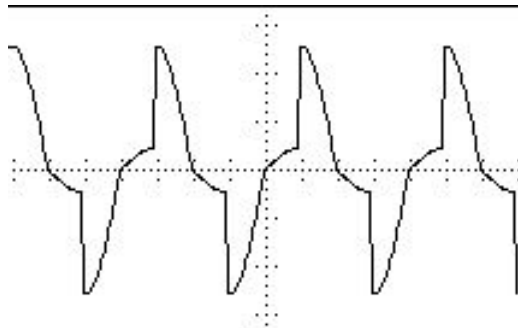
5 ms/div.

100 v/div.

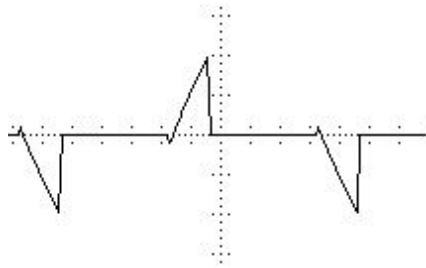


En los bornes de R = 4,7K con el potenciómetro = 0,65K.

5 ms/div. 50v/div

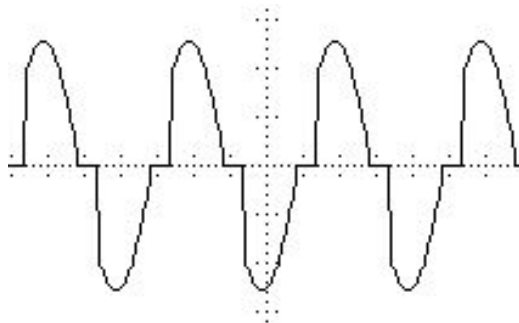


Entre A1 y A2 con el potenciómetro = 0.



En los bornes de R = 4,7K con el potenciómetro = 0.

5 ms/div. 50V/div



Conclusiones:

Como en el caso anterior el DIAC es el componente que disparará al TRIAC cuando tenga entre ánodo y cátodo la tensión necesaria.

En el primer caso, el valor de la resistencia variable (5K), es tan alto que la tensión presente en los bornes del diac no es suficiente para dispararlo, por lo tanto no tendremos corriente en el gate de TRIAC y este permanecerá apagado.

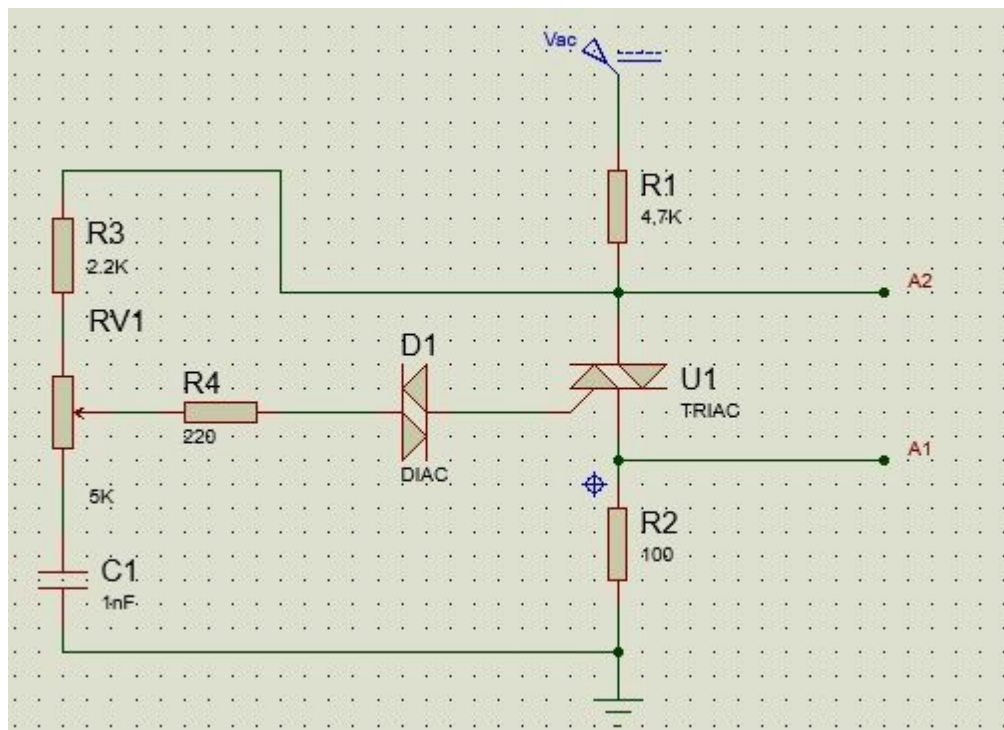
A medida que vamos disminuyendo la resistencia variable va aumentando la tensión en los bornes de DIAC, en un cierto momento el DIAC se dispara y proporciona una corriente al gate del TRIAC y este entra en conducción, cayendo a cero la tensión A1-A2.

Finalmente al llevar el potenciómetro a cero, el DIAC se dispara con menos tensión en sus bornes y proporciona más corriente al gate del TRIAC, se dispara inmediatamente y le pasa toda la corriente a la carga, durante casi 180 grados. Este dispositivo permite controlar la potencia promedio entregada a la carga.

Objetivo Particular N° 7: Determinar el funcionamiento del TRIAC en alterna con control de desfasaje.

Instrumental y Materiales

- 1 Osciloscopio.
- 1 Amperímetro.
- 1 TRIAC TIC206 o similar.
- 1 DIAC.
- 1 Capacitor de $0,1 \mu F$.
- 1 Fuente de continua de 0 a 110V
- Resistencias: $R1=4,7K \Omega$; $R2=2,2K \Omega$ y $R3=100 \Omega$; $R4=220 \Omega$; $R5=$ Potenciómetro de $5K \Omega$.

Circuito a Analizar:

Procedimiento:

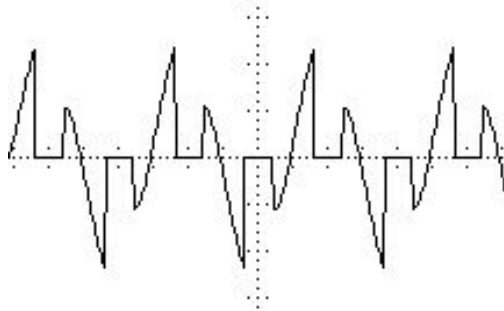
- Regular V_G a cero volts y V_{AC} a 100 volts. Luego medir I_G :
La corriente I_G es del orden de los 10 μA .
- Aumentar lentamente V_G , observar, medir y graficar la señal.

Entre A_1 y A_2 con el potenciómetro = 5K.

Con esta resistencia, el valor de la tensión entre los bornes del DIAC es aproximadamente = 0.

5 ms/div.

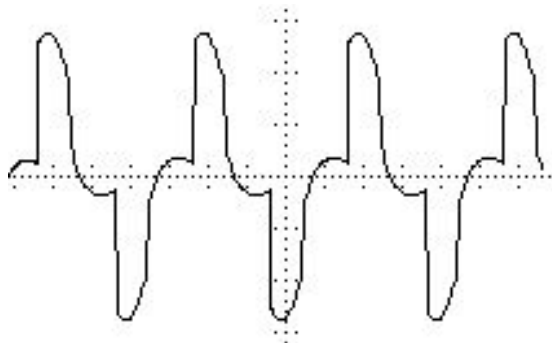
50 v/div.



En los bornes de $R = 4,7K$ con el potenciómetro = 5K.

5 ms/div.

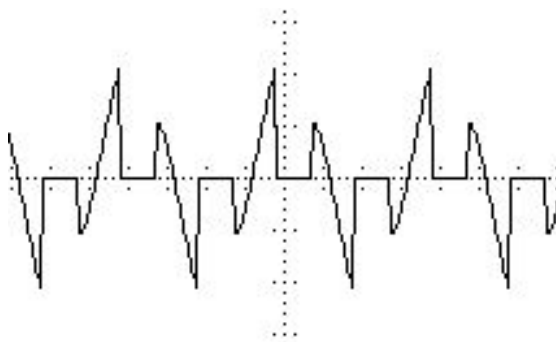
50 v/div.



Entre A_1 y A_2 con el potenciómetro = 0K.

5 ms/div.

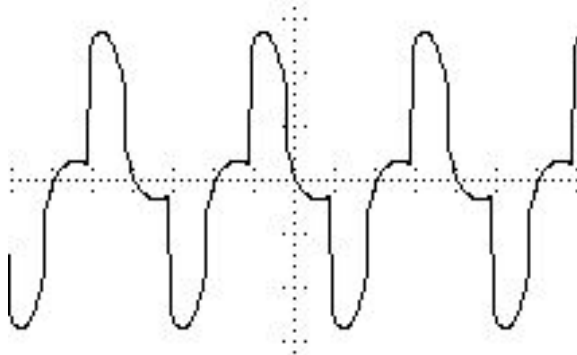
50 v/div.



En los bornes de $R = 4,7K$ con el potenciómetro = $0K$.

5 ms/div.

50 v/div.

**Conclusiones:**

El circuito consiste nuevamente en un DIAC que controla a un TRIAC alimentado con corriente alterna. En serie con el TRIAC está conectada la resistencia de carga, la cual es atravesada por la corriente con el ángulo de conducción impuesto por el potenciómetro. Al comenzar el semiciclo positivo, el condensador comienza a cargarse a través del potenciómetro y la resistencia en serie con este que conforman el circuito RC de carga. Cuando el capacitor alcanza la tensión de disparo del DIAC, este último entra en conducción y el condensador comenzara a descargarse a través del circuito de la puerta del TRIAC, el cual también entrara en conducción y alimentara la carga. Modificando las resistencias en serie con el condensador tanto en el circuito de carga como en el de descarga, podemos modificar el ángulo de conducción y el ángulo de atraso del disparo del TRIAC. A diferencia del práctico anterior este circuito regula en todo el semiciclo, positivo y negativo, es decir, podemos obtener un control del ángulo de disparo de 360° .

Objetivo Particular N° 8: Interpretación de la nomenclatura de la hoja de datos.

Tratamiento: Principales Características.

Procedimiento: De las hojas de datos determinar el significado e interpretación en el uso.

(Adjuntar hojas de datos)

SCR:

V_{DRM} : Tensión de pico repetitivo en estado de bloqueo directo.

V_{RRM} : Tensión inversa de pico repetitivo.

I_A : Corriente de ánodo

T_{stg} : Temperatura de almacenamiento.

I_{DRM} : Corriente directa en estado de bloqueo.

I_{RRM} : Corriente inversa de pico repetitiva.

I_{GT} : Corriente de disparo de compuerta.

V_{GT} : Tensión de disparo de compuerta.

I_h : Corriente de mantenimiento

V_{TM} : Tensión de pico en estado on.

$R_{th jc}$: Resistencia térmica juntura-carcasa.

TRIAC:

V_{DRM} : Tensión de pico repetitiva en estado de bloqueo directo.

V_{RRM} : Tensión inversa de pico repetitivo.

I_{TSM} : Corriente directa de pico no repetitiva.

$I_{T(RMS)}$: Intensidad directa eficaz.

I_{GM} : Corriente pico de compuerta.

I_{DRM} : Corriente directa en estado de bloqueo.

I_{GTM} : Corriente pico de disparo de compuerta.

V_{GTM} : Tensión de disparo de compuerta.

I_h : Corriente de mantenimiento

$R_{th jc}$: Resistencia térmica juntura-carcasa.